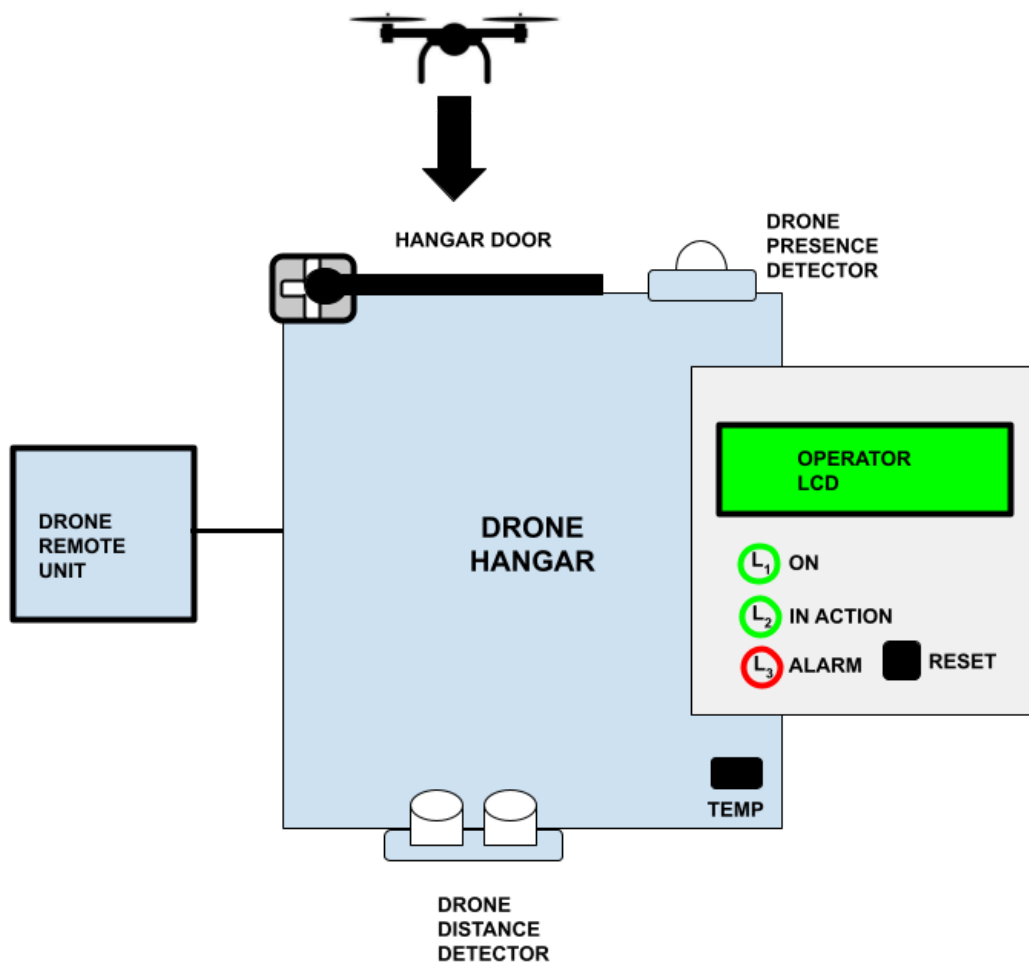


ASSIGNMENT #02: SMART DRONE HANGAR

Secondo progetto del corso di Internet of Things e Sistemi Embedded



A cura di:

- Ludovico Maria Spitaleri, mat. 0001114169
- Cristian Di Donato, mat. 0001122691

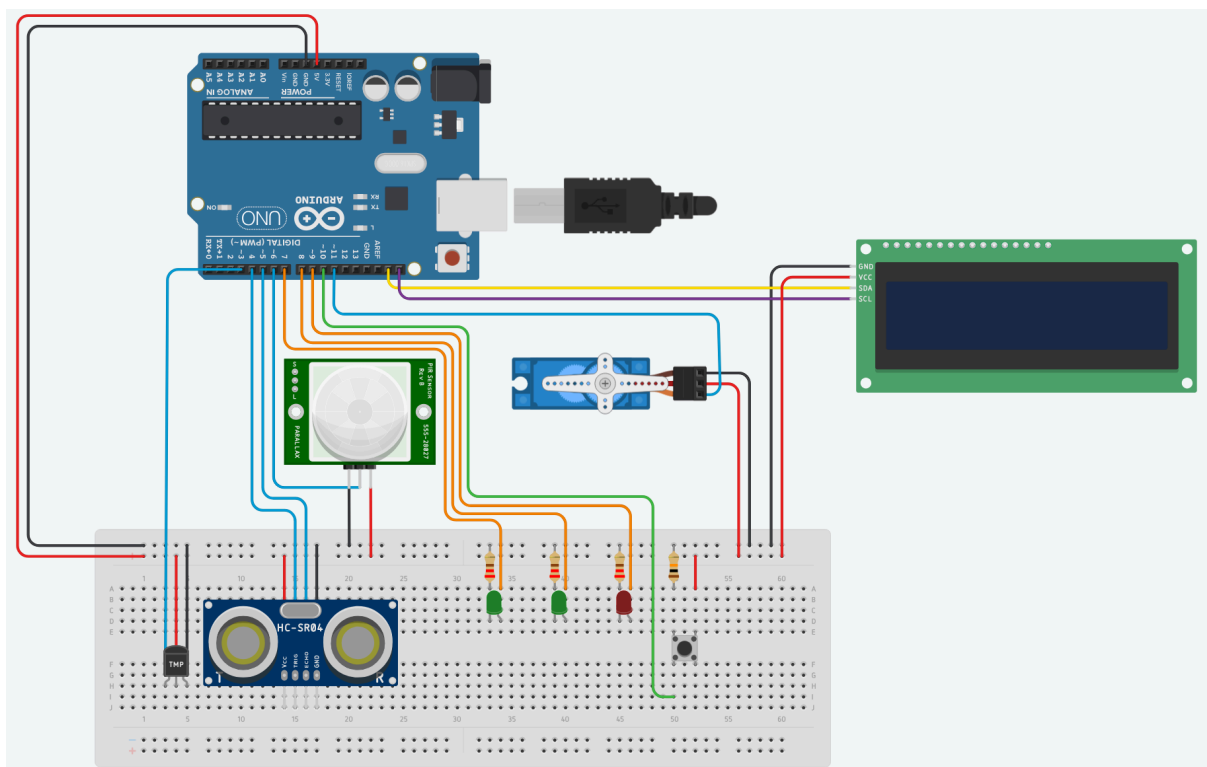
1 Introduzione

Il progetto consiste nell'automatizzazione e monitoraggio tramite Arduino di un hangar per droni, permettendo la gestione delle varie operazioni richieste dall'unità esterna e dei sistemi di sicurezza in caso di rilevazione di problemi da parte dei vari sensori.

Sono presenti 2 sottosistemi principali

- **DRONE HANGAR:** costituito dall'Arduino collegato a diversi sensori ed attuatori, gestisce tutta la parte di automatizzazione della porta per permettere l'entrata e l'uscita del drone oltre al monitoraggio della temperatura per entrare in stato di allarme in caso di pericolo.
- **DRONE REMOTE UNIT:** costituita da una GUI in esecuzione su una macchina esterna, permette di comunicare con lo hangar tramite la porta seriale per avviare le operazioni di takeoff e landing oltre che mostrare in tempo reale lo stato attuale del drone.

2 Drone Hangar



Schema del circuito del drone hangar. Nell'implementazione reale, è stato usato un DHT11 invece che un TMP36 come sensore per la temperatura, ma Tinkercad non lo fornisce tra i componenti utilizzabili per la creazione di circuiti.

2.1 Struttura

Il drone hangar è costituito da diversi componenti che interagiscono tramite un Arduino Uno come unità di calcolo.

- **Drone Presence Detector (DPD):** un sensore PIR rileva se il drone si trova vicino alla porta quando è fuori dall'hangar.
- **Drone Distance Detector (DDD):** un sonar che rileva la distanza del drone dalla parte più interna dell'hangar.
- **Hangar Door (HD):** un servomotore che permette l'apertura e chiusura della porta dell'hangar.
- **Operator LCD:** uno schermo LCD 16x2 utilizzato tramite un adattatore I2C per mostrare lo stato del drone e dell'hangar in tempo reale.
- **L1, L2, L3:** rispettivamente 2 led verdi ed 1 led rosso utilizzati insieme allo schermo LCD per ulteriormente indicare lo stato dell'hangar e le operazioni in corso.
- **Reset:** un bottone per reimpostare l'hangar allo stato iniziale.
- **Temp:** un sensore per il monitoraggio della temperatura nell'hangar. È stato utilizzato un DHT11 (sensore digitale) invece di un sensore analogico perchè il kit utilizzato forniva solo questo, ma il comportamento e l'utilizzo è analogo tramite una libreria apposita.

L'Arduino è inoltre in grado di comunicare con la drone remote unit tramite la porta seriale per ricevere i messaggi di richiesta per le operazioni di Takeoff e Landing.

2.2 Finite state machine

Il programma per la gestione dell'hangar utilizza una FSM sincrona costituita da 7 task, che interagiscono tra di loro cambiando lo stato globale del sistema.

Per realizzare ciò, è stato ridotto al minimo l'utilizzo della memoria heap in quanto l'eccessiva allocazione dinamica di essa può causare problemi di frammentazione, portando all'interruzione del programma sul lungo termine a causa della mancanza di spazio disponibile. Questi problemi sono stati riscontrati durante lo sviluppo, ed il programma è stato adattato di conseguenza.

La fase di setup del programma arduino è divisa come segue:

1. I sensori, attuatori e le task sono già precedentemente inizializzati nella memoria statica globale (per evitare i problemi di frammentazione precedentemente menzionati). Le task possono accedere sensori ed attuatori di cui necessitano tramite puntatori alle istanze corrispondenti.
2. Viene effettuato uno scan di dispositivi I2C, ed il primo (ed unico) trovato viene considerato lo schermo LCD.
3. Viene chiamato un metodo setup su tutti i componenti per inizializzare i vari pin e librerie.

4. Viene acceso il led L1, che rimarrà sempre acceso.

A questo punto si entra nella fase di loop, dove ogni ciclo lo scheduler farà avanzare la FSM di un tick con un periodo prestabilito

1. Vengono letti e salvati tutti i valori dai vari sensori. In questo modo, molteplici riletture dei valori da parte delle task utilizzano i valori di quel ciclo senza causare riletture.
2. Vengono eseguite le task, una alla volta, le quali possono “proporre” un nuovo stato come candidato.
3. Viene aggiornato lo stato nell’ultimo nuovo proposto, evitando così di cambiarlo durante l’esecuzione delle task.

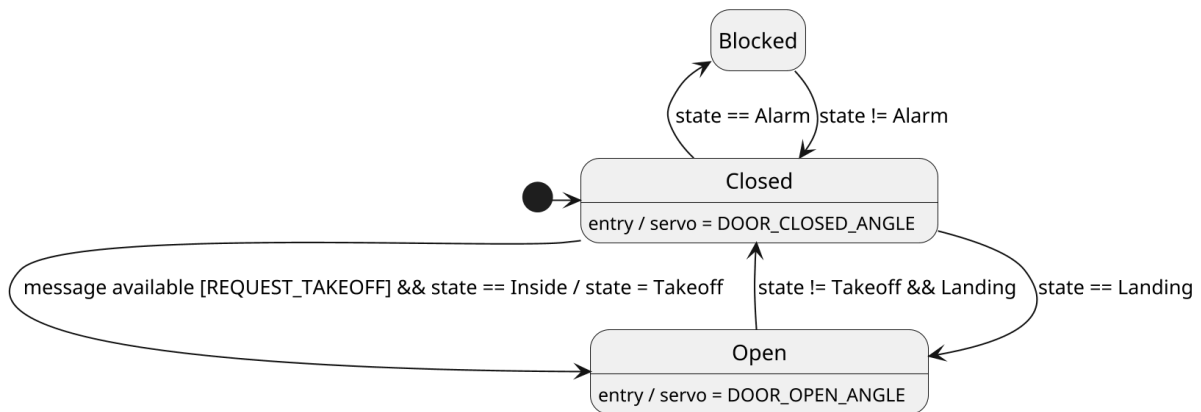
Le task sfruttano lo state pattern per cambiare il loro comportamento a scelta. Questi stati, per evitare l’utilizzo della memoria heap, sono identificati da istanze statiche interne alla classe della task, di cui viene mantenuto un puntatore a quello corrente.

Per la gestione del periodo delle task, non viene impostato in maniera statica alla creazione, bensì ogni task può mantenere timer interni utilizzabili a piacere, anche per regolare un periodo di esecuzione effettivo più elevato rispetto a quello dello scheduler. Questo è stato fatto in quanto, ad eccezione della task che lampeggia il led L2 durante le fasi di takeoff e landing, tutte le altre task beneficiano dall’essere eseguite alla stessa frequenza dello scheduler.

La linea seriale viene trattata come un sensore: ogni ciclo, prima di eseguire le task, viene controllato se è disponibile un nuovo messaggio e in caso viene fornito come valore disponibile per quella iterazione.

Il sistema dà per assunto che il drone sia dentro l’hangar al momento del primo avvio.

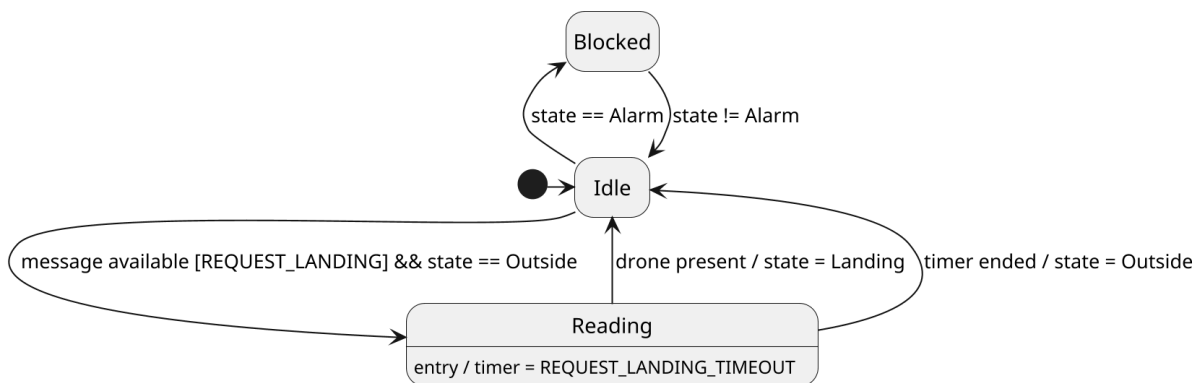
2.2.1 Door task



La door task parte in uno stato Closed che imposta l'angolo del servomotore al valore di chiusura della porta. Alla ricezione di un messaggio di richiesta di takeoff se il drone si trova all'interno dell'hangar questa verrà accettata cambiando lo stato globale in Takeoff, e la task passerà ad uno stato di Open. Al passaggio a questo stato viene impostato l'angolo del servomotore al valore di apertura della porta, per poi ritornare allo stato di closed appena finita l'operazione in corso. Analogamente, se mentre la porta è chiusa il sistema passa alla fase di landing, la task passerà allo stato di apertura.

Se invece il sistema si trova in stato di allarme, tutte le operazioni vengono bloccate fino al termine dello stato di emergenza.

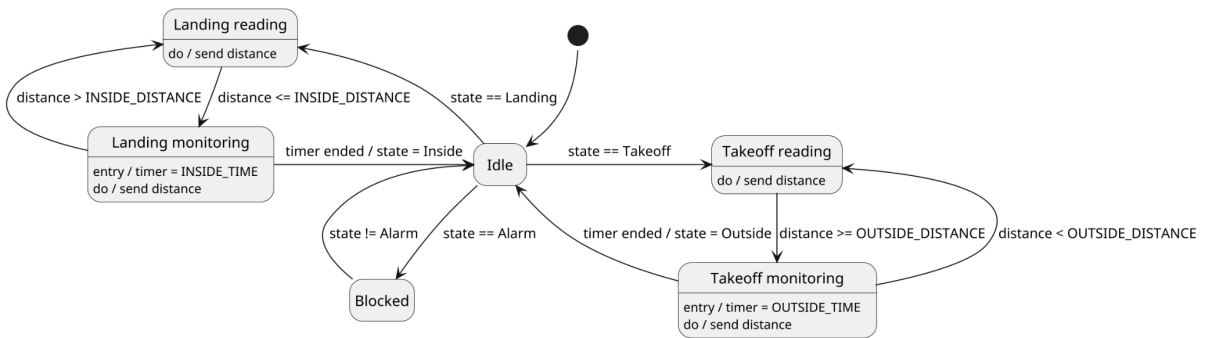
2.2.2 DPD task



La DPD task parte da uno stato di idle. Se arriva una richiesta di landing ed il drone si trova all'esterno, la task passa ad uno stato di reading. Al passaggio a questo stato, viene avviato un timer di durata REQUEST_LANDING_TIMEOUT millisecondi: se viene rilevato un movimento dal sensore PIR in questo lasso di tempo viene avviata la fase di landing impostando lo stato globale corrispondente, altrimenti se scade il tempo il drone viene considerato ancora all'esterno. In entrambi i casi, si ritorna allo stato di Idle.

Se invece il sistema si trova in stato di allarme, tutte le operazioni vengono bloccate fino al termine dello stato di emergenza.

2.2.3 DDD task



La DDD task inizia da uno stato di idle, con due flussi principali per le fasi di takeoff e landing.

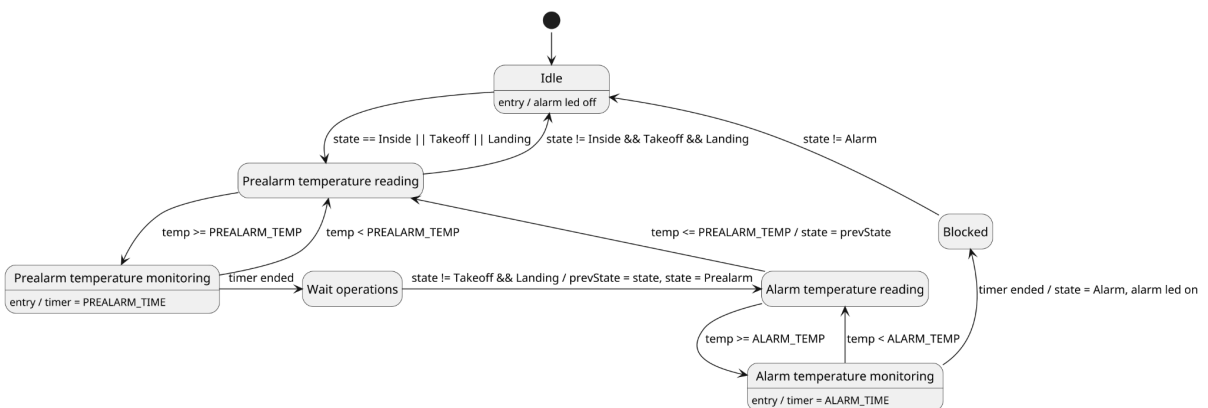
Se il sistema passa ad uno stato globale di takeoff, la task passa allo stato Takeoff reading durante il quale viene controllata la distanza del drone tramite il sonar. Se quest'ultima supera un valore OUTSIDE_DISTANCE (D1), si passa ad uno stato di Takeoff monitoring, con il quale viene avviato un timer di OUTSIDE_TIME (T1) millisecondi: se la distanza non viene mantenuta per tutto il tempo, la task torna allo stato di lettura della distanza, altrimenti il drone viene considerato uscito e si ritorna allo stato di Idle.

Se il sistema passa ad uno stato globale di landing, il comportamento è analogo: il drone deve mantenere una distanza INSIDE_DISTANCE (D2) almeno INSIDE_TIME (T2) millisecondi per essere considerato dentro l'hangar.

Sia durante la fase di takeoff che quella di landing, il sistema inoltra la distanza del drone misurata dal sonar alla remote unit.

Se invece il sistema si trova in stato di allarme, tutte le operazioni vengono bloccate fino al termine dello stato di emergenza.

2.2.4 Alarm task



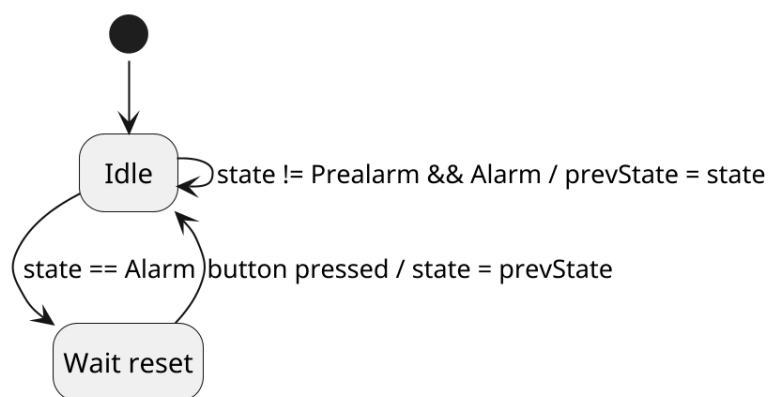
La Alarm task inizia da uno stato di Idle, nel quale spegne il led di allarme nel caso sia acceso. Se il drone si trova all'interno dell'hangar o se il sistema avvia un'operazione di Takeoff o Landing, la task inizia la fase di monitoraggio passando ad uno stato di Prealarm reading.

Durante questa fase viene monitorata la temperatura misurata dal DHT. Se quest'ultima supera un valore PREALARM_TEMP (Temp1), la task entra in uno stato di Prealarm monitoring, e viene fatto partire un timer di PREALARM_TIME (T3) millisecondi: se la temperatura scende entro lo scadere del timer, la task ritorna allo stato precedente di Prealarm reading, altrimenti la task passerà ad uno stato intermedio per aspettare che finiscano eventuali operazioni di takeoff o landing in corso e poi salverà lo stato globale corrente ed imposterà lo stato globale del sistema in preallarme.

A questo punto, la task entra in una fase analoga di monitoraggio dell'allarme: viene monitorata la temperatura, e se quest'ultima resta sopra un valore ALARM_TEMP (Temp2) per più di ALARM_TIME (T4) millisecondi, il sistema entrerà in uno stato globale di allarme e la task entrerà in uno stato di blocco fino a fine emergenza.

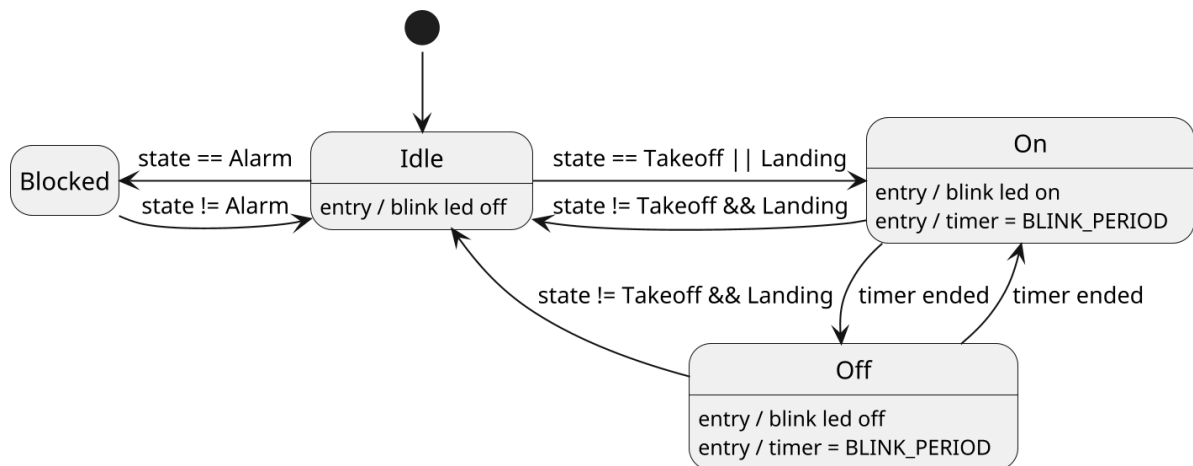
Se durante lo stato di Alarm reading la temperatura scende sotto il valore PREALARM_TEMP, allora la task ritornerà alla fase di monitoraggio di preallarme e imposterà lo stato globale del sistema a quello salvato prima di entrare in preallarme.

2.2.5 Reset task



La Reset task parte da uno stato di idle, durante il quale, ad ogni cambiamento di stato globale (con eccezione per Allarme e Preallarme, si salva quest'ultimo). Quando il sistema entra in uno stato globale di allarme, la task passa ad uno stato Wait reset: alla pressione del bottone di reset, la task imposta lo stato globale di sistema all'ultimo salvato durante lo stato di Idle, per poi tornare a quest'ultimo.

2.2.6 Blink task

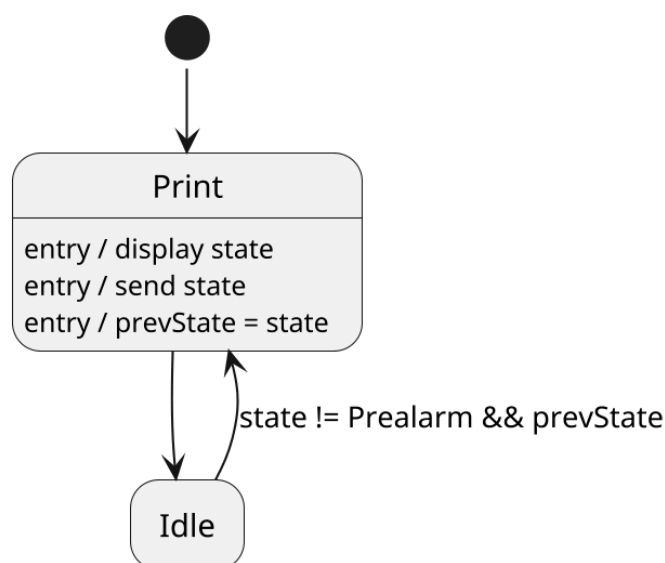


La Blink task parte da uno stato di idle. Quando il sistema avvia un'operazione di takeoff o landing, la task inizia la fase di blinking passando allo stato On. Lo stato On accende il led L2 e avvia un timer di BLINK_PERIOD (500) millisecondi. Allo scadere del timer, la task passa allo stato di Off, che analogamente spegne il led L2 e avvia un timer di uguale durata alla fine del quale tornerà allo stato di On.

Sia durante lo stato di On che di Off, se le operazioni di takeoff o landing terminano, la task torna allo stato di Idle.

Se invece il sistema si trova in stato di allarme, tutte le operazioni vengono bloccate fino al termine dello stato di emergenza.

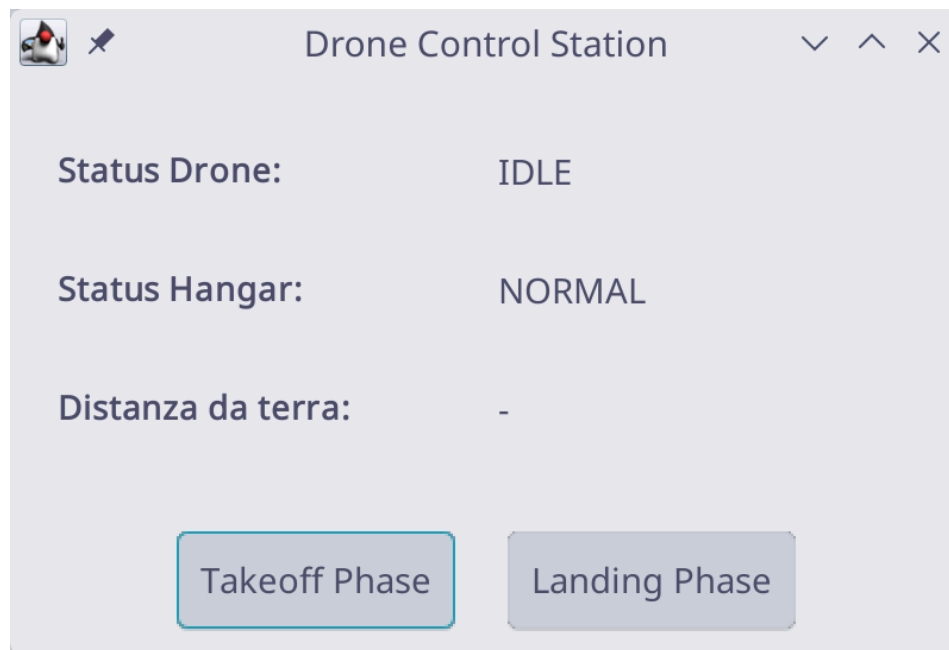
2.2.7 State change task



La State change task parte da uno stato Print, nel quale stampa lo stato corrente sullo schermo LCD, lo inoltra alla remote unit tramite GUI e lo imposta come ultimo stato stampato.

Appena finito, la task passa subito ad uno stato di Idle, dal quale tornerà allo stato di Print in caso lo stato sia diverso dall'ultimo stampato.

3 Drone Remote Unit



GUI della drone remote unit. Il valore della distanza da terra compare solo durante le fasi di takeoff e landing.

La GUI per la drone remote unit è molto semplice, costituita da 2 parti

- 3 label per lo stato del drone (Rest, Landing, Operating, Taking off), lo stato dell'hangar (Normal, Alarm) e la distanza del drone, mostrata solo durante le fasi di takeoff e landing.
- 2 bottoni per mandare le richieste per le operazioni di takeoff e landing all'hangar. Questi bottoni vengono disattivati durante le operazioni e durante e se il sistema entra in allarme.